

Exercício Prático 01: Sistemas Digitais – Álgebra Booleana

Data: 05/05/2026

Entrega: 13:30

1. Recomendações leia com atenção

- Para as respostas dos exercícios utilize o cabeçalho acima e substitua o nome do professor pelos nomes e número de matrícula dos componentes do grupo.
- Para questões teóricas ou que necessitem de pesquisas, utilize livros, artigos e revistas encontradas no Google Academic ou revistas puramente tecnológicas e devem ser citadas no final de cada questão, especifique a bibliografia.
- O arquivo de resposta deve estar no formato **.PDF**; caso haja múltiplos arquivos, eles devem ser compactados em um único arquivo no formato **.ZIP**, contendo apenas os arquivos necessários, não compacte o diretório.
- Os circuitos desenhados no LogiSim devem ser salvos com a extensão **.circ** e não devem ser convertidos para .PDF, não esqueça de colocar nome e número de matrícula no circuito.
- É necessário que somente um dos componentes do grupo entregue o exercício no SIGAA.
- Para este exercício utilize o Word ou Writer para elaborar as respostas dos exercícios.
- Para a negação poderá utilizar a sobrelinha ($\bar{a}$) ou o símbolo til antes da variável ($\sim a$) ou a barra inclinada após a variável ($a/$) ou apóstrofe (a').

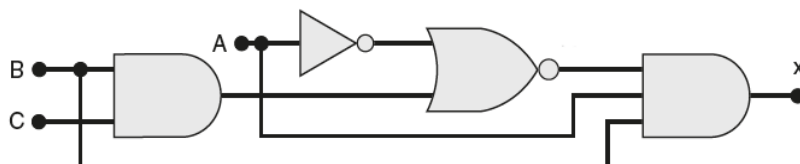
Exercício 1: Considere a tabela verdade de um dado circuito digital, a seguir:

a	b	c	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

E pede-se:

- a) A expressão lógica utilizando lógica positiva (soma de produtos), extraída diretamente da Tabela-Verdade
- b) A expressão na forma de mintermos, por exemplo $Y = \sum m(0, 2, 3, 5)$
- c) Simplifique a expressão lógica, passo a passo, detalhando a lei de Boole que foi aplicada para cada simplificação
- d) Utilize o software LogiSim para desenhar o circuito e testar
- e) A expressão lógica utilizando lógica negativa (produto de somas)

Exercício 2: Considere o circuito abaixo:



Pede-se:

- a) Elaborar a Tabela-Verdade deste circuito (sugestão monte o circuito no LogiSim)
- b) Extraia a expressão lógica para x da Tabela-Verdade
- c) A expressão na forma de mintermos, por exemplo $Y = \sum m(0, 2, 3, 5)$
- d) Simplifique a expressão lógica, passo a passo, detalhando a lei de Boole que foi aplicada para cada simplificação
- e) Monte um novo circuito equivalente a este, utilizando somente portas NAND